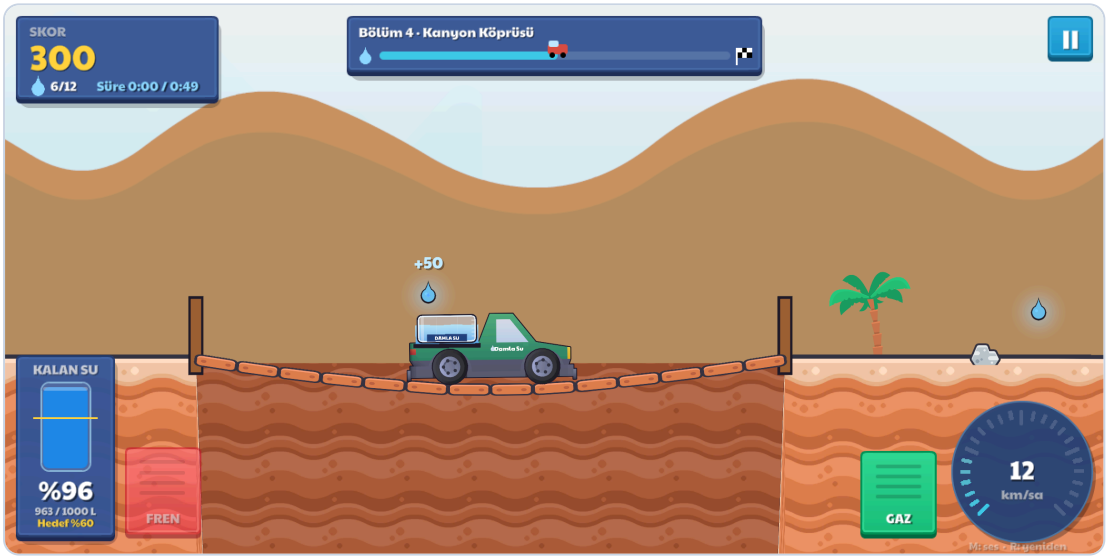
DAMLA EKSPRES

Oyun Tasarım Dokümanı (GDD)

2D fizik tabanlı su tankeri sürüş oyunu · Unity 6



Hazırlayan: Gökmen Akdağ · **Öğrenci No:** 2506127005

Ders: Oyunlaştırma – Vize Projesi · **Tarih:** Kasım 2026

Tarayıcıda oyna: akdagg074-dev.github.io/damla-ekspres

Kaynak kod: github.com/akdagg074-dev/damla-ekspres

İçindekiler

1. Oyun Özeti
2. Hikâye ve Dünya
3. Oynanış Döngüsü ve Kontroller
4. Araç Fiziği: WheelJoint2D
5. Su Fiziği: Ağırlık Merkezi ve Çalkalanma
6. Bölüm Tasarımı ve Zorluk Kademesi
7. Oyunlaştırma Kurgusu
8. Arayüz ve Kullanıcı Deneyimi (UI/UX)
9. Görsel ve Ses Tasarımı
10. Teknik Yapı ve Proje Düzeni
11. Test ve Dengeleme
12. Teslim Bilgileri ve Kaynaklar

1. Oyun Özeti

Başlık	Damla Ekspres
Tür	2D yandan görünüşlü, fizik tabanlı sürüş / beceri oyunu (hill-climb türü)
Platform	Windows (.exe) ve WebGL (tarayıcı)
Motor	Unity 6 (6000.3.22f1), Built-in Render Pipeline, Physics 2D
Hedef kitle	10 yaş ve üzeri, kısa oturumlarda oynanan rahat ama beceri isteyen oyunları sevenler
Oturum süresi	Bölüm başına 30–70 saniye; 5 bölüm
Tek cümle	Damla Su firmasının pikabıyla tepelerin ardındaki müşterilere su götür, ama dikkat: su çalkalandıkça dökülür.

Tasarım sütunları

- **Hassas sürüş:** Gaza basmak kolay, suyu dökmeden gaza basmak zor. Oyuncu her yokuşta hız ile özen arasında karar verir.
- **Hissedilir fizik:** Su sadece bir sayı değil; tankta dalgalanır, aracın dengesini değiştirir, dökülürken görünür.
- **Kurumsal tema:** Her şey bir su dağıtım firmasının hizmet kalitesi etrafında döner: teslim edilen litre, ekspres süre, müşteri memnuniyeti.
- **Tekrar oynanabilirlik:** Yıldızlar, rozetler, en iyi skor ve unvan; oyuncuyu aynı bölümü daha iyi oynamaya çağırır.

2. Hikâye ve Dünya

Damla Su Dağıtım A.Ş., şehrin kenarındaki dolum tesisinden çevre mahallelere ve köylere içme suyu taşıyan küçük bir aile şirketidir. Oyuncu, firmanın yeni işe başlayan şoförüdür; unvanı ilk gün *Stajyer Şoför*'dür. Her

bölüm bir siparişi temsil eder: müşteri su bekliyor, tanker dolu, yol ise her seferinde biraz daha zorlu.

Şoför mahalledeki apartmandan başlayıp bağ evlerine, orman kampına, kanyonun öbür yakasındaki çiftliğe ve sonunda karlı dağdaki köye ulaşır. Her başarılı teslimatta müşteri bir yorum bırakır ("Bu ne hız, bu ne özen! Damla Su'dan şaşmayız."). Yıldızlar biriktikçe şoförün unvanı yükselir: Dağıtım Şoförü → Kıdemli Şoför → Usta Kaptan → **Damla Su Efsanesi**.

Bölüm	Mekân	Müşteri
1	Mahalle Yokuşu	Lale Apartmanı
2	Bağ Yolu	Bağ Evi Ailesi
3	Çam Ormanı	Orman Kampı
4	Kanyon Köprüsü	Kanyon Çiftliği
5	Zirve Köyü	Zirve Köyü Muhtarı

3. Oynanış Döngüsü ve Kontroller

Dolum tesisi → Engebeli yol → Teslimat bayrağı → Değerlendirme → Yıldız / rozet / unvan → Sonraki bölüm

1. Bölüm, Damla Su dolum tesisinin önünde dolu tankla başlar (1000 litre).
2. Oyuncu tepeler, kasisler, kayalar, rampalar ve köprü boyunca sürer; yol üzerindeki damla jetonlarını toplar.
3. Su sert hareketlerde dökülür. Tanktaki su bölümün **hedef oranının** altına düşerse teslimat başarısız olur.
4. Teslimat bayrağı geçildiğinde puan, yıldız, müşteri memnuniyeti ve kazanılan rozetler gösterilir.

Kazanma ve kaybetme koşulları

- BAŞARI Teslimat bayrağına, tankta hedef orandan fazla su ile ulaşmak.
- BAŞARISIZ Su hedef oranın altına düşerse ("Tankta yeterli su kalmadı!").
- BAŞARISIZ Tanker 3 saniyeden uzun ters kalırsa ("Tanker devrildi!"). Gaz/fren ile kendini düzeltme şansı vardır.
- BAŞARISIZ Kanyona düşmek ("Tanker kanyona yuvarlandı!").

Kontroller

Tuş	İşlev
D / Sağ ok / W	Gaz. Havadayken aracın burnunu kaldırır.
A / Sol ok / S	Fren; araç durunca geri vites. Havadayken burnu indirir.
Esc / P	Duraklat / devam et
R	Bölümü yeniden başlat
H / M	Korna / sesi aç-kapat
Ekran pedalları	FREN ve GAZ pedalları fare ve dokunmatikle de kullanılabilir.
Gamepad	Tetikler gaz/fren, sol çubuk yön, Start duraklat.
F9 (bölüm seçimde)	Tüm bölümlerin kilidini açar (değerlendirme ve tanıtım videosu için).



Şekil 1 – Oynanış ekranı (Bölüm 3, Çam Ormanı): skor ve jeton, ilerleme çubuğu, kalan su göstergesi, hız göstergesi, ekran pedalları.

4. Araç Fiziği: WheelJoint2D

Su tankeri üç `Rigidbody2D`'den oluşur: kasa (gövde) ve iki tekerlek. Her tekerlek kasaya bir **WheelJoint2D** ile bağlıdır. Bu bileşen hem **süspansiyonu** (yay + sönüm) hem de **motoru** sağlar. Tekerlekler kasayla çarpışmaz (`enableCollision = false`); yalnızca zemine ve köprü tahtalarına temas eder.

Parametre	Değer	Neden
Süspansiyon frekansı / sönüm	4.5 Hz / 0.7	Tümseklerde yumuşak, ama sallanıp durmayan yay
Süspansiyon açısı	90°	Kasaya dik çalışan amortisör
Teker yarıçapı	0.41 m	3D modelden ölçüldü (0.30 × ölçek)
Azami hız	11 m/s (~40 km/sa)	Hız göstergesi 50 km/sa'ya kadar
Hızlanma / yavaşlama	2.6 / 3.5 m/s^2	Ani kalkışta su devrilmesin; aşağıya bakın
Motor torku (teker başına)	8 N·m	44°'lik tümseklere tırmanabilecek kadar
Fren torku	16 N·m	Kontrollü duruş
Havada denge torku	4.5 N·m	Sıçrayışlarda inişe hazırlık
Sürtünme (lastik / zemin)	1.4 / 0.9	Dik yokuşta patinaj yapmayan çekiş

Hız izleyen motor

Gaz tuşu tekerleklere doğrudan sabit bir hız vermez. Motor, **sınırlı ivmeyle artan bir hedef hızı** izler. Böylece dik yokuşlarda tork yeterli kalırken düzlükte ani kalkış (≈1g) olmaz; bu, suyun bir saniyede boşalmasını engeller. Gaz bırakıldığında motor kapanır ve araç serbest yuvarlanır. Yokuş aşağı gazdayken motor hızı tutar (motor freni gibi davranır).

```
hedefHız = MoveTowards(hedefHız, azamiHız · giriş, hızlanma · Δt)
motorSpeed (°/s) = −hedefHız / tekerYarıçapı · 180/π
```

Havada kalma ve takla

İki tekerlek de zemine değmiyorsa araç "havada" sayılır. Havada geçen süre ve kasanın toplam dönüşü takip edilir. 1 saniyeden uzun uçuş ve 340°'yi aşan dönüş (takla), akrobasi puanı ve rozet olarak ödüllendirilir (bölüm 7).

Asma köprü (Bölüm 4)

Kanyon üzerindeki köprü, birbirine **HingeJoint2D** ile bağlı 14 tahtadan oluşur; uç tahtalar iki yakaya sabitlenir. Tanker üzerindeyken köprü gerçekçi biçimde sarkar ve sallanır. Tahtalar kanyon duvarlarına takılmasın diye arazi çarpışmasından muaftır.

5. Su Fiziği: Ağırlık Merkezi ve Çalkalanma

Pikabın kasasında 1000 litrelik, üstünde havalandırma kapağı olan bir tank vardır. Su üç şekilde fizik sistemine dahil olur.

5.1 Çalkalanma (sloshing)

Bir kaptaki suyun serbest yüzeyi, hissettiği **etkin yerçekimine** dik olmak ister. Tank hızlanınca, frenleyince ya da tümsekten geçince etkin yerçekiminin yönü değişir ve su yüzeyi yeni denge açısına doğru salınır. Bu salınım sönümlü bir yay ile modellenir:

```
g_etkin = g − a_tank                  (a_tank: tankın ivmesi, 0.1 s süzgeçli)
θ_hedef = atan2(g_etkin.x, −g_etkin.y)   (dünyaya göre yüzey açısı)
θ'' = ω² · (|g_etkin| / g) · (θ_hedef − θ) − 2ζω · θ'
ω = 2π · 1.1 Hz,  ζ = 0.45 (tank içindeki dalgakıran levhalar)
```

Yay sertliği etkin yerçekimiyle orantılıdır (bir sarkaç gibi). Serbest düşüşte su "ağırlıksız" kalır ve rastgele yöne savrulmaz. Tank eğildiğinde su dünyaya göre düz kalır; tanka göre yüzey açısı = *θ − kasa eğimi* olur.

5.2 Kütle ve ağırlık merkezi

Her fizik adımında suyun kütlesi ve ağırlık merkezi kasanın `Rigidbody2D`'sine yazılır:

```
kütle = 1.2 (boş kasa) + 1.0 · (litre / 1000)
eğik yüzeyli suyun yatay kayması:  Δx = tan(ϕ) · W² / (12 · h)
ağırlık merkezi = (boşKasa · m_kasa + suKonumu · m_su) / m_toplam
```

Sonuç oyuncu tarafından doğrudan hissedilir: hızlanırken su arkaya yığılır ve **ön teker hafifler**. Frenlerken su öne gider ve burun yere basar. Su azaldıkça tanker hafifler ve tümseklerde daha çok zıplar. Gerçek pikaplarda olduğu gibi motor ağırlığı nedeniyle boş kasanın ağırlık merkezi öndedir; bu, dolu tankın aracı yokuşta şaha kaldırmasını dengeler.

5.3 Dökülme

Durum	Kural
Çalkalanma	Dalga genliği eşiği aşarsa su kapaktan taşar. Eşik = 0.18 + 0.4·(1 − doluluk) radyan; **dolu tank daha kolay taşar**.
Aşırı yatma	Yüzey tanka göre 56°'yi aşarsa su boşalır.
Ters dönme	Tank ters döndüyse saniyede kapasitenin %50'si dökülür.
Sert iniş	3.8g'nin üzerindeki darbede, eşiği aşan her g için kalan suyun %1.5'i sıçrar ("Sert iniş! −X L").
Kasis kuralı	Kasis 15 km/sa'nin üzerinde geçilirse, fazla her km/sa için suyun %1.2'si sıçrar (en çok %25). Ekranda "YAVAŞ! Kasis" uyarısı çıkar.

Dökülen su tankın yüksek kenarından mavi damlalar olarak saçılır ve ses efektiyle duyulur. Kalan su göstergesi kritik seviyede kırmızı yanıp söner.

6. Bölüm Tasarımı ve Zorluk Kademesi

Beş bölümün her biri kendi teması, müşterisi ve engel setiyle tasarlandı. Zorluk birkaç eksende birlikte artar: **yol uzunluğu, en dik eğim, tepe genliği, toplam tırmanış, engel çeşitliliği ve su hedefi**.

#	Bölüm	Yol	En dik eğim*	Tırmanış	Su hedefi	Ekspres	Öne çıkan engeller
1	Mahalle Yokuşu	140 m	20°	+4 m	%50	0:24	Hafif yokuşlar, 3 kasis (öğretici)
2	Bağ Yolu	170 m	26°	+2 m	%55	0:31	Dalgalı yol, art arda kasisler, büyük tümsek
3	Çam Ormanı	200 m	32°	+6 m	%55	0:40	Dik tepeler, kayalar, sıçratan rampa
4	Kanyon Köprüsü	230 m	38°	−3 m	%60	0:49	Derin vadiler, 14 m'lik asma köprü, kanyon
5	Zirve Köyü	260 m	44°	+22 m	%60	0:58	Çok dik tırmanışlar, sert inişler, karlı zemin

* Yol eğimi 14°–38° ile sınırlıdır; kasis, kaya ve rampalarda yerel eğim en fazla 6° daha dik olabilir.



Şekil 2 – Bölüm seçim ekranı. Her kartta arazi profilinin önizlemesi, zorluk (1–5 damla), su hedefi, yol uzunluğu ve ekspres süre gösterilir.

Arazi üretimi

Her bölümün arazisi, tasarım verisinden (`Bolumler.cs`) aynı şekilde üretilir ve sahneye mesh olarak kaydedilir:

1. **Tepeler:** Farklı genlik ve dalga boylarında 2–3 sinüs dalgasının toplamı; başta ve sonda düz alan (depo ve mahalle).

2. **Genel tırmanış:** Bölümün başı ile sonu arasındaki rakım farkı (Zirve Köyü'nde +22 m).
3. **Eğim sınırı:** Hiçbir nokta bölümün azami eğimini aşamaz; zorluk kademesinin garantisi budur.
4. **Yumuşatma:** Vadi dipleri ve tepe uçları gerçek bir yol gibi yuvarlatılır.
5. **Tümsekler:** Kasis, kaya ve rampalar yumuşatmadan sonra eklenir ki şekilleri korunsun.
6. **Kanyon (Bölüm 4):** İki yaka aynı yüksekliğe getirilir, arası 14 m derinliğinde oyulur ve asma köprü kurulur.

Bölüm temaları

Her bölümün kendi zemin dokusu (çim, kum, kar), ağaç seti (yuvarlak ağaç, sonbahar ağacı, çam, kaktüs ve palmiye, karlı çam), arka plan renkleri ve gökyüzü vardır. Böylece zorluk artarken oyuncu görsel olarak da "daha uzağa" gittiğini hisseder.

7. Oyunlaştırma Kurgusu

Oyunun oyunlaştırma katmanı, bir su firmasının gerçek hizmet ölçütlerini (doğru miktar, zamanında teslim, memnun müşteri) oyun mekaniklerine çevirir. Puan–Rozet–İlerleme (PBL) yapısı, anlık geri bildirim ve risk-ödül kararlarıyla birleştirildi.

7.1 Puan

Kaynak	Hesap	Oyuncuya mesajı
Teslim edilen su	1 puan / litre	Asıl iş: suyu korumak
Ekspres bonusu	Ekspres süreden kalan her saniye × 10	Hızlı ol, ama dökme
Damla jetonları	Her jeton 50 puan	Keşif ve yol hâkimiyeti
Akrobasi	Uçuş: saniye × 100, takla: 300	Risk alanlara ödül (ama su dökülebilir)
Yıldız bonusu	Yıldız başına 100	Ustalığı ödüllendirir

7.2 Yıldızlar ve müşteri memnuniyeti

- **1 yıldız:** Hedef oranı tutturarak teslim etmek.
- **2 yıldız:** Suyun en az %80'ini teslim etmek.
- **3 yıldız:** Suyun en az %92'sini **ve** ekspres sürenin altında teslim etmek.
- **Müşteri memnuniyeti (%)** = teslim edilen su oranı − gecikme cezası (ekspres süreyi aşan her saniye için 0.5). Müşterinin yorumu memnuniyete göre değişir; başarısız teslimatta "Hâlâ su bekliyoruz..." der.

3 yıldız koşulu bilinçli olarak iki zıt hedefi birleştirir: hızlı gitmek suyu çalkalar, yavaş gitmek süreyi kaçırır. Oyuncu her bölümde kendi dengesini bulmak zorundadır; asıl tekrar oynanabilirlik buradan gelir.

7.3 Rozetler (başarımlar)

Rozet	Koşul
İlk Teslimat	Herhangi bir teslimatı başarıyla tamamla
Damlası Damlasına	Suyun en az %95'ini teslim et
Ekspres Kurye	Bir bölümü ekspres sürenin altında bitir
Uçan Tanker	Tek sıçrayışta 2 saniye havada kal
Takla Ustası	Tankerle havada tam tur at
Damla Avcısı	Bir bölümdeki tüm damla jetonlarını topla
Pürüzsüz Sürüş	Sert iniş ya da hızlı kasis geçişinde hiç su dökmeden bitir
Zirvenin Su Kahramanı	Zirve Köyü'ne suyu ulaştır
Yıldız Bayi	Tüm bölümlerde 3 yıldız topla

Rozetler birbirine zıt oyun tarzlarını ödüllendirir. *Uçan Tanker* ve *Takla Ustası* risk almayı, *Pürüzsüz Sürüş* ve *Damlası Damlasına* özeni teşvik eder. Böylece farklı oyuncu tiplerinin (başaranlar, kaşifler, risk alanlar) her biri kendine bir hedef bulur. Rozet kazanıldığı anda ekranda "YENİ ROZET!" bildirimi ve ses çıkar.

7.4 İlerleme ve kalıcılık

- **Bölüm kilitleri:** Bir sonraki bölüm, öncekini tamamlayınca açılır.
- **Sürücü unvanı:** Toplam yıldıza göre 0–3 Stajyer Şoför, 4–7 Dağıtım Şoförü, 8–11 Kıdemli Şoför, 12–14 Usta Kaptan, 15 Damla Su Efsanesi.
- **En iyi skor ve "YENİ REKOR!" rozeti** her bölüm için ayrı tutulur.
- **Kalıcı kayıt:** Açık bölümler, yıldızlar, skorlar, rozetler ve ses ayarları cihazda saklanır (Windows'ta kayıt defteri, WebGL'de tarayıcı depolaması).

7.5 Anlık geri bildirim

Her önemli olay oyuncuya görsel ve işitsel olarak söylenir: toplanan jetonda "+50" ve parıltı, uçuşta "Uçuş 1.4 sn! +140", taklada "TAKLA! +300", hızlı kasiste "YAVAŞ! Kasis", sert inişte kamera sarsıntısı ve sıçrayan damlalar, kritik suda kırmızı yanıp sönen gösterge, devrilmede geri sayım. Bu geri bildirimler kuralları metin okutmadan öğretir.



Şekil 3 – Sonuç ekranı: teslim edilen su oranı, müşteri memnuniyeti ve yorumu, puan dökümü, yıldızlar, yeni rekor ve kazanılan rozetler.

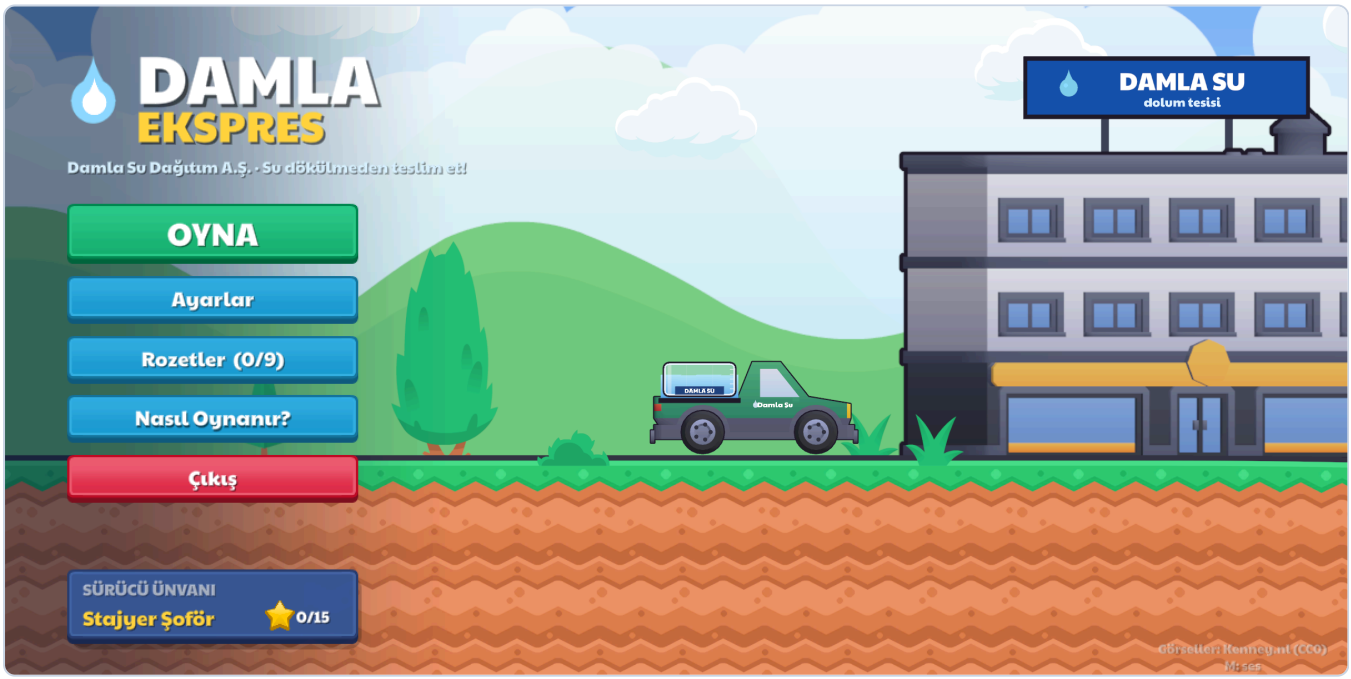
8. Arayüz ve Kullanıcı Deneyimi (UI/UX)

Ekran akışı

Ana Menü → Bölüm Seçimi → Oynanış ⇄ Duraklatma → Sonuç

Her sahne ayrı bir Unity sahnesidir (AnaMenu, BolumSecim, Bolum1–5). Geçişler lacivert bir perde ve zıplayan damla animasyonuyla yumuşatılır. Sonuç ekranından sonraki bölüme, aynı bölüme, bölüm seçimine veya ana menüye dönülebilir.

Ekran	İçerik
Ana Menü	Oyna, Ayarlar, Rozetler (kazanılan/toplam), Nasıl Oynanır, Çıkış; sürücü unvanı ve toplam yıldız kartı. Arka planda dolum tesisinin önünde bekleyen tanker.
Ayarlar	Ses seviyesi kaydırıcısı, müzik açık/kapalı, tam ekran, ilerlemeyi sıfırlama (onaylı).
Bölüm Seçimi	5 kart: arazi önizlemesi, zorluk, hedef, yol, ekspres süre, yıldızlar, en iyi skor, kilit durumu.
Oynanış (HUD)	Skor ve jeton, süre / ekspres süre, ilerleme çubuğu (tanker simgesi ve bayrak), kalan su göstergesi (hedef çizgili), hız göstergesi (km/sa), ekran pedalları, duraklat düğmesi, bölüm başı afişi.
Duraklatma	Devam Et, Yeniden Başlat, Ses Ayarları, Bölümler, Ana Menü.
Sonuç	Başarı/başarısızlık ve nedeni, teslim edilen su oranı, memnuniyet, puan dökümü, yıldızlar, rekor, rozetler.



Şekil 4 – Ana menü: Damla Su kurumsal kimliği, renkli Kenney butonları, sürücü unvanı kartı.

Tasarım kararları

- **Kurumsal kimlik:** Damla Su laciverti paneller, su mavisi vurgular, sarı ödül rengi. Logo bir su damlası; aynı damla jeton, zorluk göstergesi ve rozet madalyasında kullanılır.

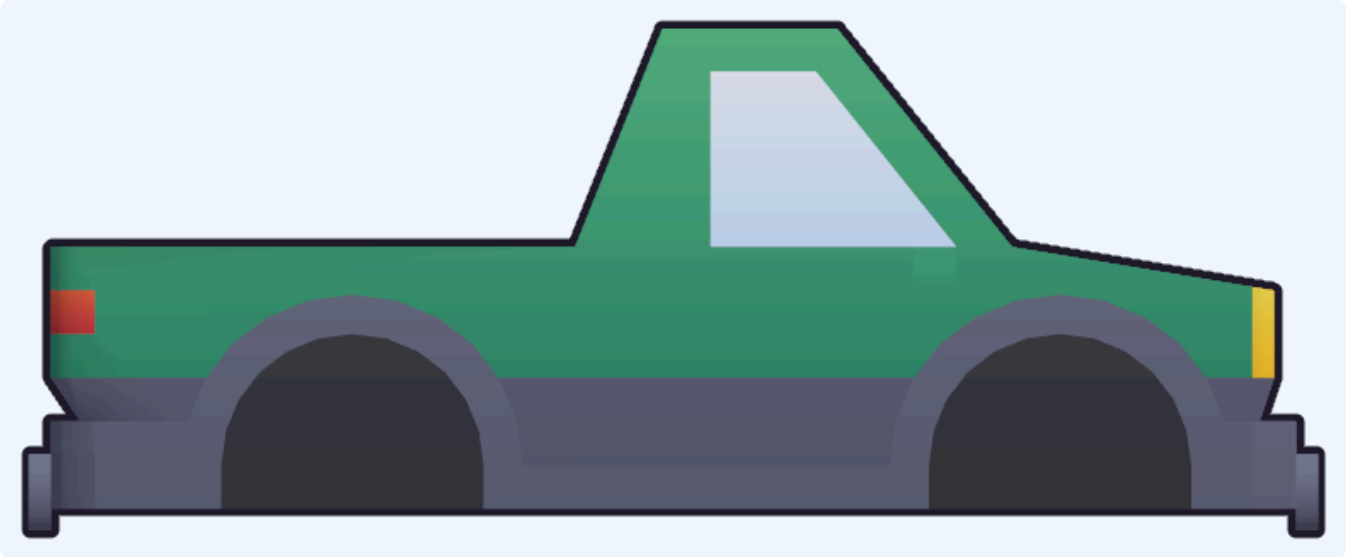
- **Renk anlamları sabit:** yeşil = ilerle/oyna, mavi = gezinme, kırmızı = çıkış/fren, sarı = ödül/hedef.
- **Okunabilirlik:** Kalın, Türkçe karakter destekli Paytone One fontu; tüm yazılarda gölge.
- **Her ekrana uyum:** Arayüz 1080 piksel yüksekliğe göre tasarlanıp ölçeklenir; dar pencerelerde kart ve sonuç ekranları orantılı küçülür.
- **Erişilebilirlik:** Klavye, gamepad, fare ve dokunmatik pedallar; M ile anında sessize alma.

9. Görsel ve Ses Tasarımı

Sanat yönü

Çizgi film stili, düz renkli ve kalın koyu dış hatlı bir görünüm seçildi. Zemin, ağaçlar ve arka plan katmanları 2D Kenney paketlerinden geldi. Pikap, dolum tesisi, apartmanlar ve evler ise Kenney'nin 3D modellerinden geliştirilen bir araçla 2D'ye çevrildi:

1. Model ortografik kamerayla yandan (binalarda 25° açıyla) render edilir.
2. Şeffaf arka plan üzerine 2D paketlerle aynı kalınlıkta koyu dış hat eklenir.
3. Sprite olarak kaydedilir. Tekerlek konumu, yarıçapı ve kasa ölçüleri doğrudan modelden ölçülür; böylece fizik ile görüntü birebir örtüşür.



Şekil 5 – 3D modelden üretilen pikap gövdesi (tekerler ayrı sprite).

Arazi, yüzey boyunca kıvrılan dokulu bir şerit (çim/kum/kar) ve altında tekrarlanan toprak dokusundan oluşur. Arka planda 4 katmanlı paralaks (uzak bulutlar, dağlar ya da tepeler, bulutlar, yakın tepeler) ve süzülen bulutlar vardır; katmanlar her bölümün rengine boyanır.

Ses

Müzik (neşeli C–Am–F–G döngüsü), motor sesi (hızla perdesi yükselen döngü) ve efektler (su sıçraması, damla toplama, başarı, kasis, korna, yıldız) kod içinde sentezlenir; harici ses dosyası gerektirmez. Arayüz tık sesi Kenney UI Pack'ten alındı.

10. Teknik Yapı ve Proje Düzeni

Klasör	İçerik
Scripts/Arac	AracKontrol (WheelJoint2D sürüş, havada denge, takla), SuTanki (su fiziği)
Scripts/Bolum	Bolumler (bölüm verisi + arazi üretimi), Kasis, Kopru, DamlaJeton
Scripts/Oyun	BolumYonetici (akış, HUD, duraklatma, sonuç), Kayit (kayıt, rozet, unvan)
Scripts/Arayuz	Arayuz (tema ve çizim), AnaMenu, BolumSecim
Scripts/Sistem	Sfx, Tus, Efekt, Kamera, Parallax, SahneGecis, Ayarlar
Editor	SahneKurucu (tüm sahneleri ve prefab'ı kurar), ModelRender (3D → 2D)
Scenes / Prefabs	7 sahne; SuTankeri prefab'ı
Kenney / Resources/UI	Kullanılan paketler, lisanslar, arayüz parçaları ve font

Sahneler *Damla Ekspres → Tum Sahneleri Kur* menüsüyle tekrar üretilebilir; böylece bölüm verisindeki bir değişiklik tüm sahnelere tutarlı biçimde yansır. Proje GitHub'da konu bazlı commit'lerle sürümlenmiştir.

11. Test ve Dengeleme

Dengeleme, fiziği elle adımlayan otomatik bir test sürücüsüyle yapıldı. "Dikkatli" sürücü kasis ve tepe öncesi yavaşlar, havada aracı dengeler. "Pervasız" sürücü ise sürekli tam gazla gider. Her ayardan sonra beş bölüm yeniden sürüldü.

Bölüm	Dikkatli sürüş: teslim edilen su	Su hedefi	Pervasız sürüş
1 · Mahalle Yokuşu	%99.8	%50	3. kasiste başarısız (kasis kuralı)
2 · Bağ Yolu	%98.4	%55	—
3 · Çam Ormanı	%91.8	%55	—
4 · Kanyon Köprüsü	%78	%60	—
5 · Zirve Köyü	%71	%60	Başarısız (sert iniş ve çalkalanma)

Dikkatli sürüşteki su oranının bölümden bölüme düşmesi, zorluk eğrisinin istenen biçimde arttığını gösterir. Son bölüm, dikkatli bir sürücünün bile hedefin hemen üstünde bitirdiği bir "final sınavı"dır.

Dengelemede çözülen başlıca sorunlar

- **Ani kalkış suyu boşaltıyordu** (≈1g ivme). Çözüm: hedef hızı sınırlı ivmeyle izleyen motor.
- **Tümsekten sonra su rastgele savruluyordu.** Serbest düşüşte etkin yerçekimi sıfıra yakın ve yönü belirsiz. Çözüm: yay sertliğini etkin yerçekimiyle ölçeklemek.
- **Keskin vadiler adil değildi.** Çözüm: arazi yumuşatma ve tümseklerden sonra eğim sınırı.
- **Yeni pikap yokuşta şaha kalkıyordu.** Çözüm: boş kasanın ağırlık merkezini motor tarafına almak.
- **Kasisler cezasızdı.** Çözüm: açık ve öğretici bir "kasis kuralı" (15 km/sa).

12. Teslim Bilgileri ve Kaynaklar

Teslim öğesi	Yer
Unity proje klasörü	USB: `Gokmen_Akdag_2506127005/Proje`
Windows build	USB: `Build_Windows/DamlaEkspres.exe`
WebGL build	USB: `Build_WebGL` · çevrimiçi: akdagg074-dev.github.io/damla-ekspres
GitHub deposu	github.com/akdagg074-dev/damla-ekspres
GDD	Bu belge (PDF)
Tanıtım videosu	USB: `Video` klasörü

> **Değerlendirme notu:** Build ilk açıldığında yalnızca Bölüm 1 açıktır. Tüm bölümleri hemen görmek için bölüm seçim ekranında **F9** tuşuna basın.

Kaynaklar ve lisanslar

- Kenney (kenney.nl): Car Kit, City Kit (Commercial), City Kit (Suburban), Background Elements Remastered, New Platformer Pack, UI Pack. Lisans: Creative Commons CC0.
- Paytone One fontu: Google Fonts, SIL Open Font License 1.1.
- Müzik ve ses efektleri: oyun içinde prosedürel olarak üretildi (UI tık sesi: Kenney UI Pack).
- Unity 6 Physics 2D: WheelJoint2D, HingeJoint2D, Rigidbody2D, EdgeCollider2D.